



北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

组会分享：从项目中寻找科研 基于大小模型协同的人群规划和仿真研究

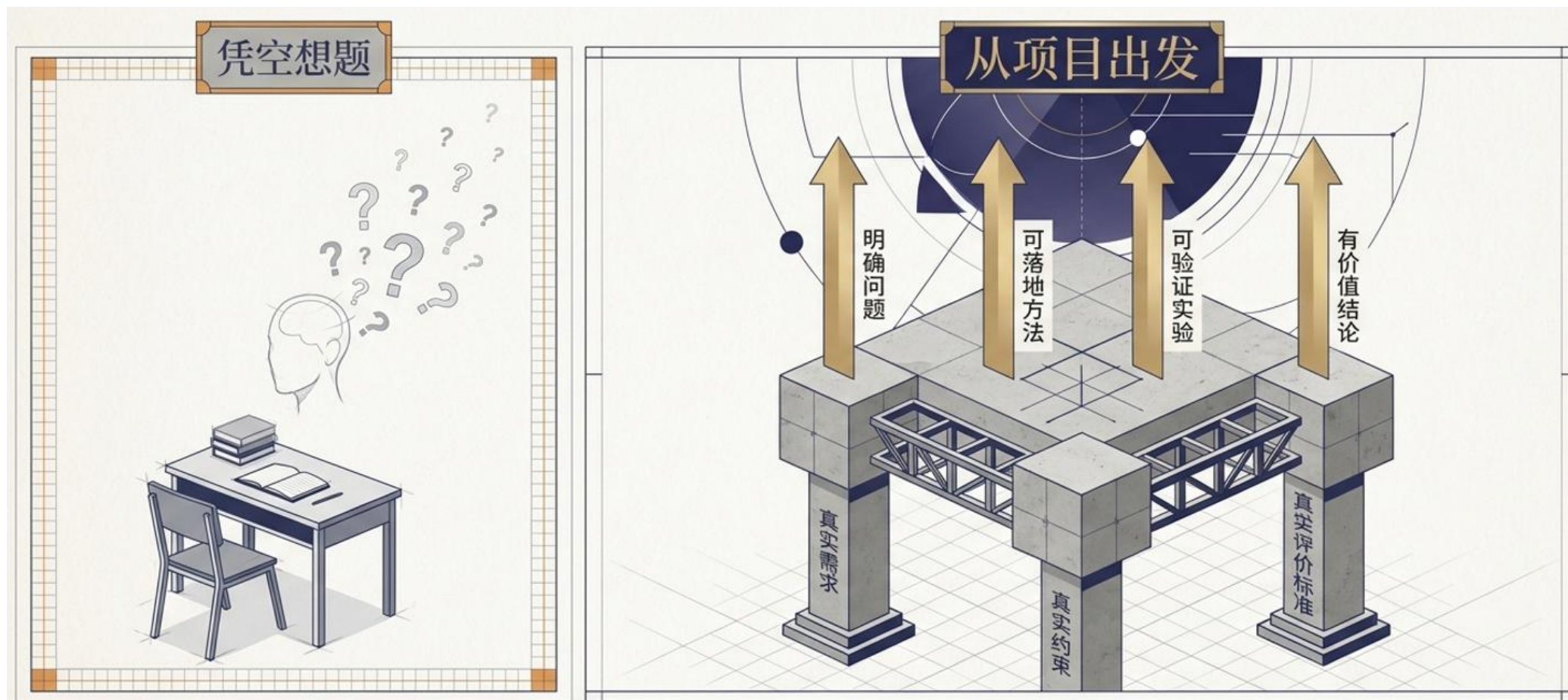
汇报人：唐瑞达

时间：2026/04/22

项目？科研？二择其一？



北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY



项目提供真实问题，科研提炼通用方法

	工程问题	科研问题
应对目标	面向具体任务	面向可抽象、可复用的方法
终极追求	目标是“做成”	目标是“解释与推广”
核心关注点	系统是否可用、是否满足交付需求	规律、机制与一般性结论
核心追问	“这个项目怎么做？”	“这一类问题如何系统解决？”



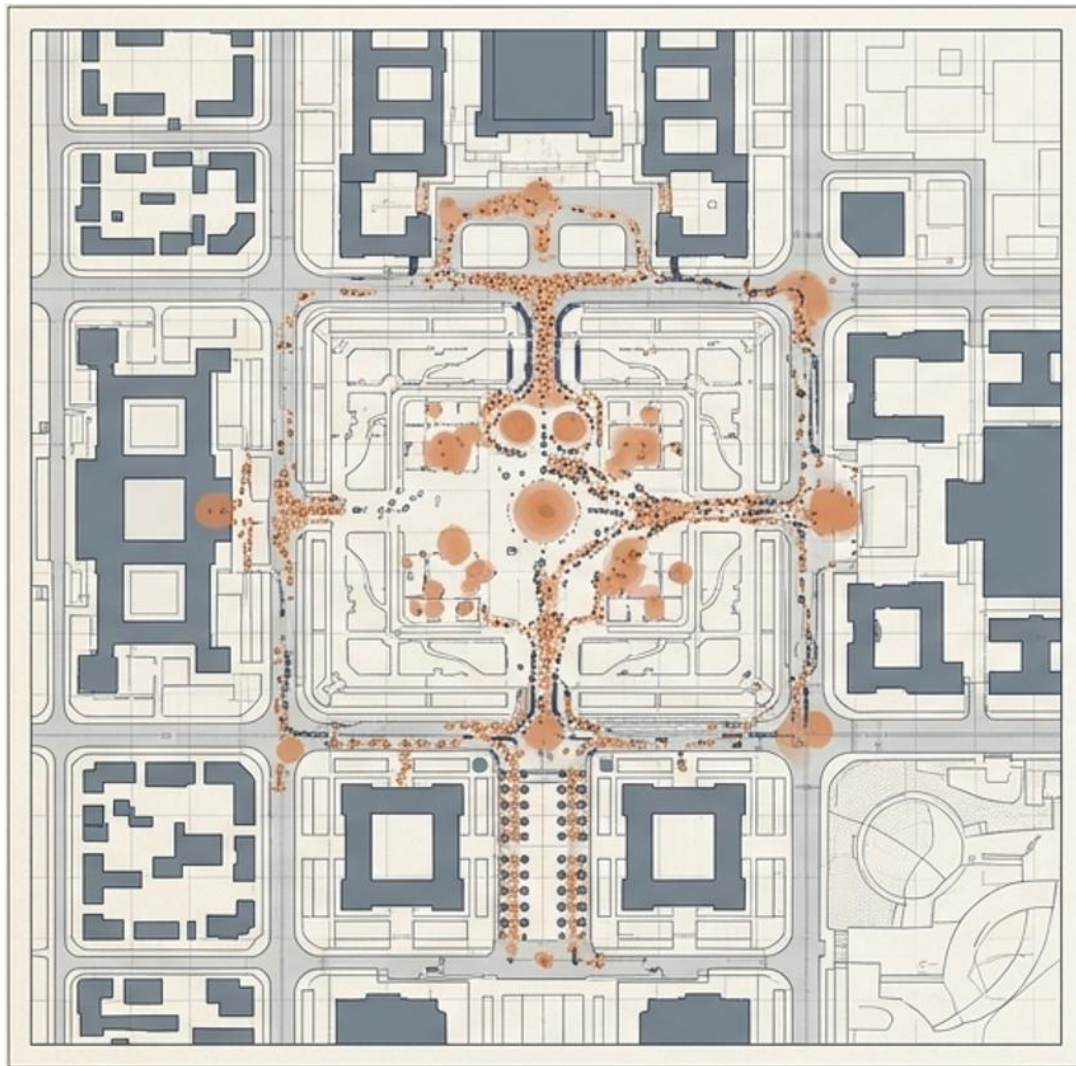
- 给我用用!
- 哪些能用?
- 注意规范!

可转成论文的，是“问题—方法—验证”链路上的任何一环

案例：基于大小模型协同的人群规划和仿真研究



北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY



项目背景

- XXX 观众集结疏散任务
- 面向上万人的大规模人群调度与风险预警

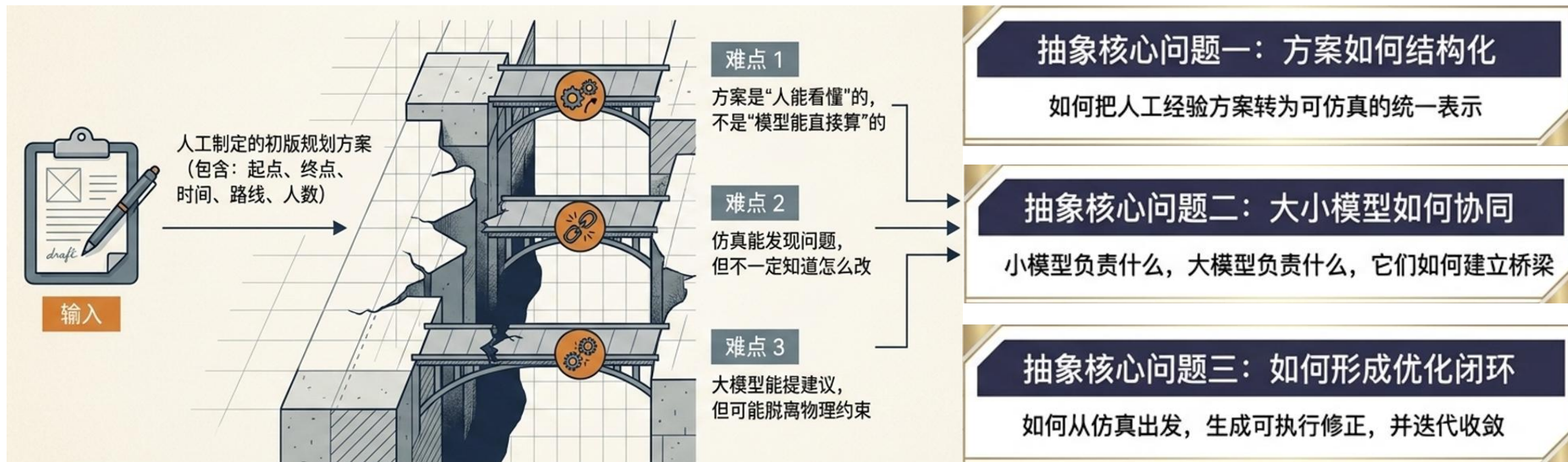
项目直接需求

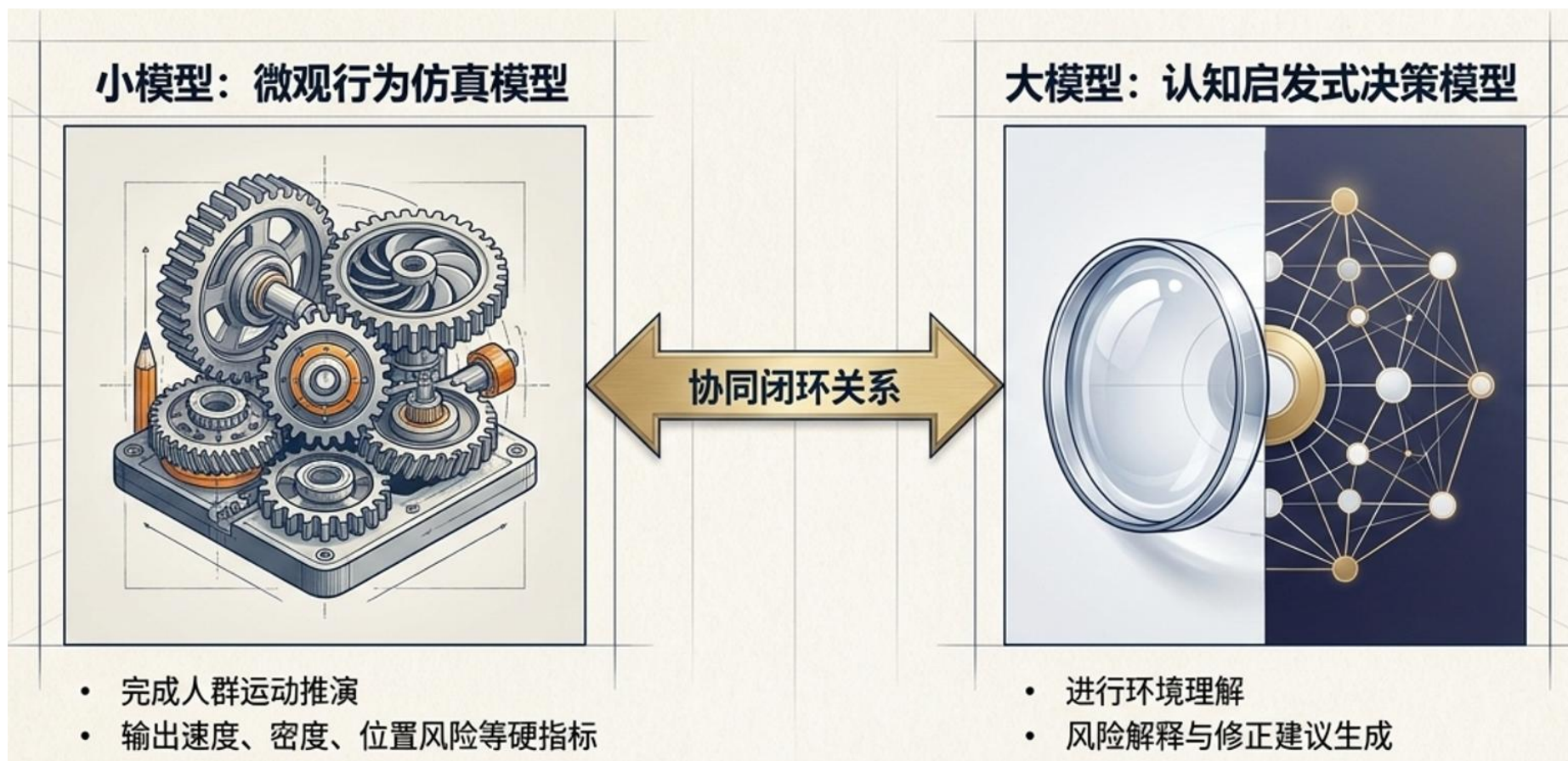
- 将人工方案进行仿真可视化
- 识别拥堵与风险点
- 对方案进行优化调整



科研抽象方向

- 如何把人工方案变成可计算对象
- 如何让大小模型协同完成评估与优化
- 如何形成可解释、可约束、可迭代的闭环方法





■ 核心思想：小模型负责“算”，大模型负责“懂”

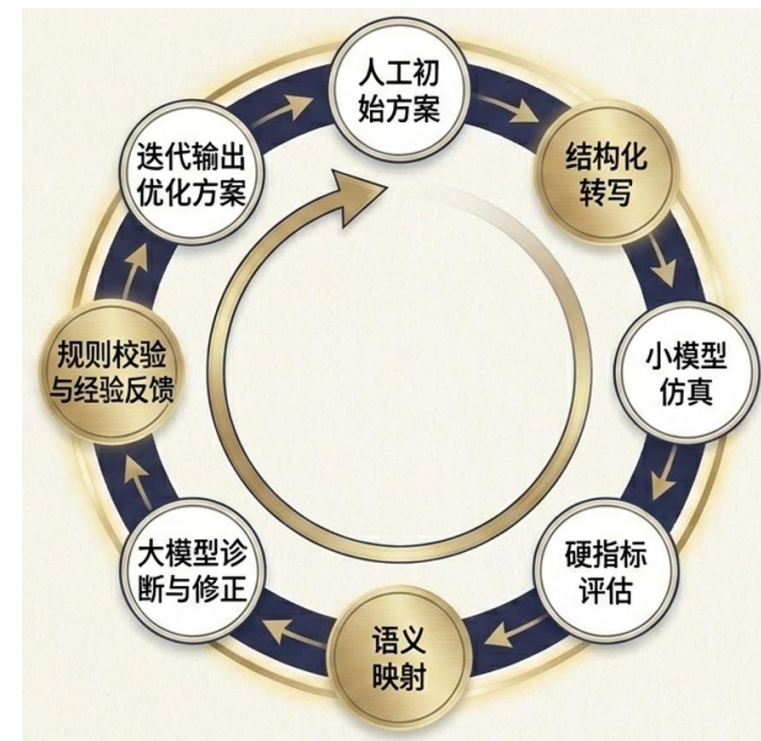
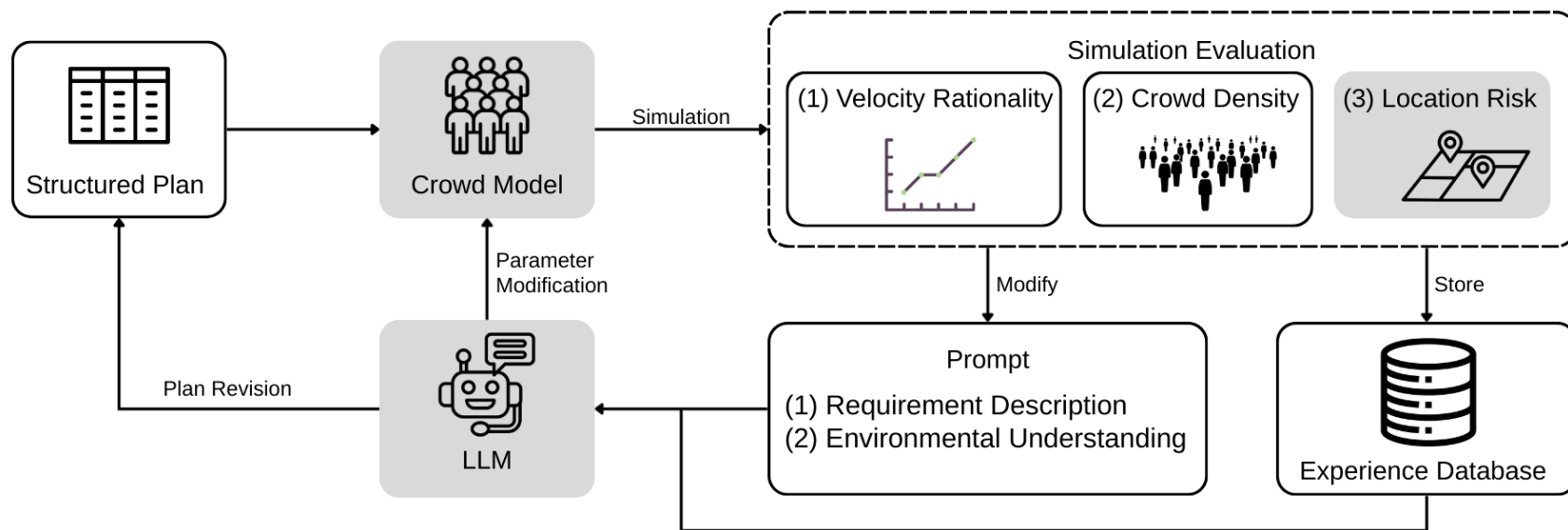
■ 人群仿真研究现状

- 侧重于人群运动机理建模与数值仿真 => 难以对组织方案本身进行原因诊断和策略修正
- 引入大语言模型参与复杂任务规划与辅助决策 => 直接应用困难

■ 科学问题定义

- 大型活动场景下的人群规划问题抽象为一个约束优化问题
- 给定场景环境 E 、任务需求 R 和人工制定的初始规划方案 X ，目标是在满足安全、时效与组织要求的前提下，形成一组可执行的人群调度方案，使局部拥堵、速度异常和空间风险最小化

- 引入约束集合 $C = \{C_{hard}, C_{soft}\} \leftarrow$
- 方案可行域 $\Omega_{constraints} = \Omega(E, R, C) \leftarrow$
- 人群规划优化问题可表述为：在可行域内，针对输入方案 X 构建可执行表示，并在评估结果基础上逐步逼近更优方案。其输入为 (E, R, X) ，输出为满足约束的优化方案 P^* 及其仿真评价结果。
对应的目标可写为
$$\min J = f(M_h, M_{semantic}) \leftarrow$$
$$\text{s.t. } P \in \Omega_{constraints} \leftarrow$$
- 其中， M_h 表示微观行为仿真模型输出的硬指标集合， $M_{semantic}$ 表示认知启发式决策模型给出的语义评估结果。

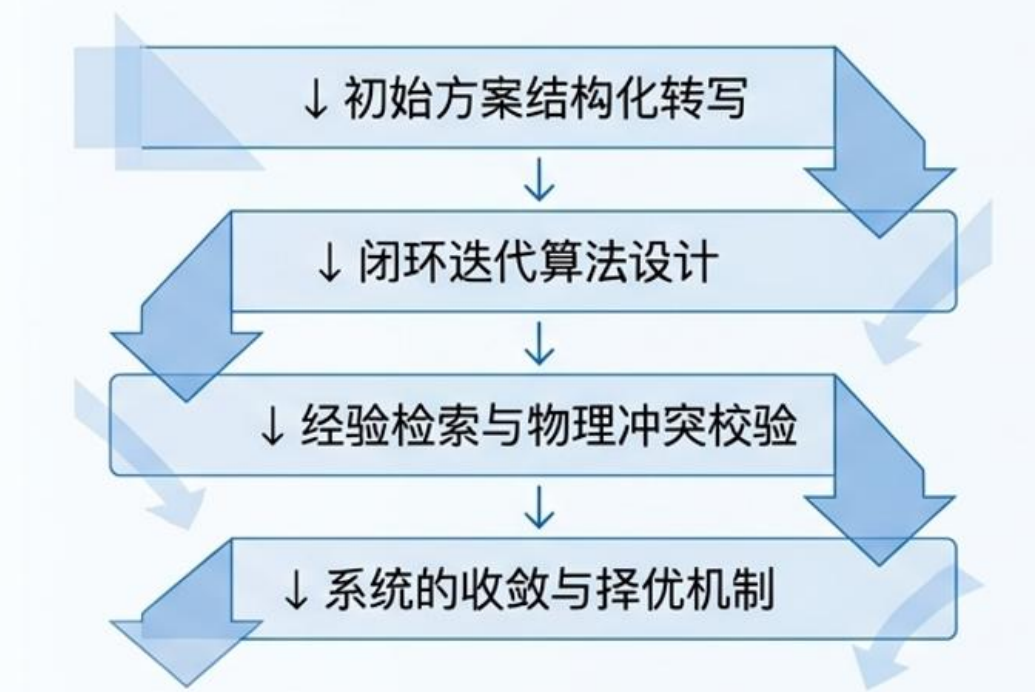


- 联系大小模型的语义映射库
- 约束大模型的修正动作空间
- 借鉴强化学习机制的经验反馈库

第一章：框架（静态组件 - 回答‘有什么’）



第二章：流程（动态运行 - 回答‘怎么跑’）



	整体性能对比	风险区域 改善分析	闭环优化 过程分析	协同机制分析
Baseline 1: 仅小模型仿真	✓	○	○	✓
Baseline 2: 无约束大模型单轮修正	○	✓	✓	○
Ours: 大小模型协同闭环方法	★	★	★	★

找到真实矛盾

不要看“做成了什么”，先看项目里真正卡住的核心环节（如：大模型乱改方案）。

抽象一般问题

从“这个特定任务怎么做”提升到“这一类问题具备什么共性”。

把流程方法化

摒弃堆砌代码，形成结构化表示、协同机制和严谨的实验验证体系。



这篇工作的转化结果：

从“做一个仿真辅助系统”蜕变为“研究一种大小模型协同的通用规划与仿真方法”



北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

谢谢观看
敬请各位老师批评指正